13题有点小问题

车辆4班 2021111778 罗弘汎

5.4 由系统特征性方程，列劳斯表得：

s^4	1	5	1
s^3	20K	10+K	0
s^2	$\frac{99K-10}{20K}$	1	
s^1	$\frac{980K-301K^2-100}{20K}$		
s^0	0		

要满足以下条件系统才稳定

$$\begin{cases} 20K>0 & K>0 \\ 4.95-\frac{1}{2K}>0 & K>0.1010 \\ \frac{980K-301K^2-100}{20K}>0 & K\in(-\infty,0)\cup\left(-\frac{100\sqrt{21}}{301}+\frac{70}{43},\ \frac{100\sqrt{21}}{301}+\frac{70}{43}\right) \end{cases}$$

0.1035 , 3.1504

∴ 综上 $0.1055<K<3.1504$

5.5. 开环传递函数：

$$G_K(s)=\frac{100}{0.8s^3+1.05s^2+s}$$

闭环传递函数 $G_B(s)=\frac{G_K(s)}{1+G_K(s)}=\frac{100}{0.8s^3+1.05s^2+s+100}$

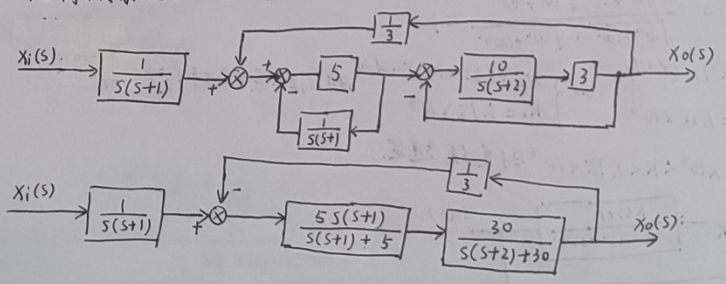
∴ 特征方程：$0.8s^3+1.05s^2+s+100=0$.

列劳斯表得

s^3	0.8	1
$-s^2$	1.05	100
s^1	-75.19	
s^0	100	

因为该系统劳斯表中第1列符号发生了改变，则该系统不稳定，且有两个不稳定根

5.6. 化简该系统方框图得.



$$\therefore G_B(s)=\frac{X_o(s)}{X_i(s)}=\frac{\frac{5S(S+1)}{(S^2+S+5)}\times\frac{30}{(S^2+2S+30)}}{1+\frac{5S(S+1)\times 10}{(S^2+S+5)(S^2+2S+30)}}\times\frac{1}{S(S+1)}$$

$$=\frac{150}{S^4+3S^3+87S^2+90S+150}$$

特征方程为 $S^4+3S^3+87S^2+90S+150=0$

$a_i>0$，系统稳定 ($K=10$ 及 $K=100$)

w→p

列劳斯表得:

s^4	1	87	150
s^3	3	90	0
s^2	57	150	
s^1	$\frac{1560}{19}$	0	
s^0	150		

劳斯表第一列元素全大于0，该系统稳定.

5.7. 开环传递函数: $G_K(s)=\frac{10(1+k)}{(s+1)s}$

闭环传递函数: $G_B(s)=\frac{G_K}{1+G_K}=\frac{10(1+k)}{s^2+s+10+10K}$

特征方程 $s^2+s+(10+10K)=0$.

列劳斯表得

s^2	1	$10+10K$
s^1	1	0
s^0	$10+10K$	

闭环系统稳定必须满足

$10+10K>0$

$\therefore K>-1$.

5.8. 单位反馈 $G_K(s)=\frac{K(s+5)(s+40)}{s^3(s+200)(s+1000)}$

$$G_K(jw)=\frac{K(jw+5)(jw+40)}{(jw)^3(jw+200)(jw+1000)}$$

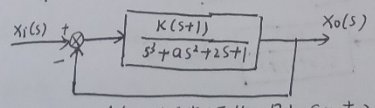
持续振荡:

$$\begin{cases}\varphi(w)=\arctan\frac{w}{5}+\arctan\frac{w}{40}-90^\circ\times3-\arctan\frac{w}{200}-\arctan\frac{w}{1000}=-180^\circ\\ A(w)=\frac{K\sqrt{w^2+5^2}\cdot\sqrt{w^2+40^2}}{\sqrt{w^2+200^2}\cdot\sqrt{w^2+1000^2}}=1\end{cases}$$

$\begin{cases}w_1=16.6\,rad/s\\ K_1=1.22\times10^6\end{cases}$ 和 $\begin{cases}w_2=3.82\times10^2\,rad/s\\ K_2=1.75\times10^8\end{cases}$ 时闭环系统持续振荡.

$1.22\times10^6<K<1.75\times10^6$ 时系统稳定.

5.9.



$w=2rad/s$ 持续振荡 则 $s=\pm2j$

$G_B(s)=\frac{K(s+1)}{s^3+as^2+2s+1+K(s+1)}$，其中特征方程 $s^3+as^2+(2+K)s+K+1=0$

将 $s=\pm2j$ 代入特征方程中.

$(\mp8\pm4\pm2k)j-4\alpha+K+1=0$

则 $\begin{cases}-8\pm4\pm2k=0 \text{ 或 } 8-4-2k=0\\ -4\alpha+K+1=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}K=2\\ \alpha=\frac{3}{4}\end{cases}$

，系统稳定 (K=10或K=100)

$w\to p$

罗弘凯 202111778 车辆4班.

10.11) $G(jw)H(jw)=\dfrac{10}{(1+jw)(1+j2w)(1+j3w)}=\dfrac{10-16w^2+j(60w^3-60w)}{(1+w^2)(1+4w^2)(1+9w^2)}$

$|G(jw)H(jw)|=\dfrac{10}{\sqrt{(1+w^2)(1+4w^2)(1+9w^2)}}$.

$\angle G(jw)H(jw)=0-\arctan w-\arctan 2w-\arctan 3w$.

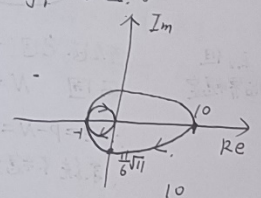
当 $w=0$ 时 $|G(jw)H(jw)|=10$ $\angle G(jw)H(jw)=0°$

当 $w=\infty$ 时 $|G(jw)H(jw)=0$ $\angle G(jw)H(jw)=-270°$

当 $10-110w^2=0$ 时 $w=\frac{1}{\sqrt{11}}$ $Im=-\frac{11}{6}\sqrt{11}$

当 $60w^3-60w=0$ $w=1$ $Im=-1$

∴ Nyquist 图为



该Nyquist轨迹通过 (-1,j0)，该系统临界稳定.

(2) $G(jw)H(jw)=\dfrac{10}{jw(1+jw)(1+j10w)}=\dfrac{-110w^3}{w^2(1+w^2)(1+100w^2)}+\dfrac{j(100w^3-10w)}{w^2(1+w^2)(1+100w^2)}$

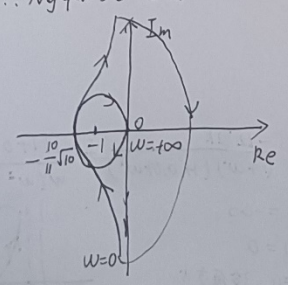
$|G(jw)H(jw)|=\dfrac{10}{\sqrt{w^2(1+w^2)(1+100w^2)}}$ $\angle G(jw)H(jw)=-90°-\arctan w-\arctan 10w$

当 $w=0$ $|G(jw)H(jw)|=\infty$ $\angle G(jw)H(jw)=-90°$

当 $w=\infty$ 时 $|G(jw)H(jw)|=0$ $\angle G(jw)H(jw)=-270°$

当 $100w^3-10w=0$ 时 $w=\frac{1}{\sqrt{10}}$ $Re=-\frac{10}{11}\sqrt{10}$

∴ Nyquist 图为



该Nyquist轨迹顺时针绕 (-1, j0) 两圈

$N=2$. $P=0$.

$Z=N+P=0$

5.11 $G(s)H(s)=\dfrac{K(T_1s+1)}{s^2(T_2s+1)}$ $(K>0)$ $\because T_2>0$ $\therefore P=0$.

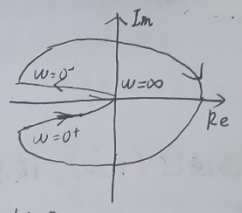
$$G(jw)H(jw)=\frac{K(T_1jw+1)}{(jw)^2(T_2jw+1)}=\frac{-K(1+T_1T_2w^2)}{w^2(1+T_2^2w^2)}-j\frac{K(T_1-T_2)w}{w^2(1+T_2^2w^2)}$$

$\angle G(jw)=\arctan wT_1-\arctan wT_2-180°$.

当 $w=0$ 时 $\angle G(jw)H(jw)=0°$ $|G(jw)|=\infty$

当 $w=\infty$ 时 $\angle G(jw)H(jw)=-180°$ $|G(jw)|=0$.

当 $T_1>T_2>0$.

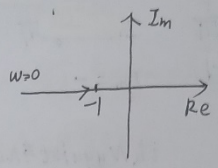


$N=0$

$Z=P-N=0$

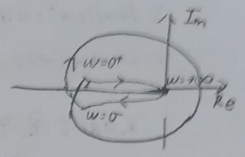
系统稳定

当 $T_1=T_2>0$



轨迹不包围 $(-1,j0)$ 点，但通过 $(-1,j0)$，系统临界稳定

当 $T_2>T_1>0$



轨迹包围 $(-1,j0)$ 点，顺时针两圈 $N=2$

$\therefore Z=P-N=-2$.

系统不稳定.

5-12. 单负反馈 $G_K(s)=\dfrac{as+1}{s^2}$

$\gamma=180°+\varphi(w_c)=45°$ $\varphi(w_c)=-135°=\arctan(aw_c)$

即 $aw_c=1$

又 $|G_K(jw_c)|=1$

又 $\dfrac{\sqrt{a^2w^2+1}}{w_c^2}=1$ 解得 $w_c=\sqrt{2}$.

$a=\dfrac{1}{w_c}=\dfrac{1}{\sqrt{2}}\approx 0.84$.

5-13 开环 $G_K(s)=\dfrac{K}{s(s+1)(0.2s+1)}$

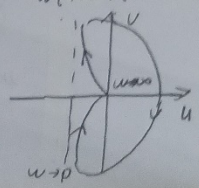
稳定性 ① $P=0$

② $G_K(jw)=\dfrac{K}{jw(jw+1)(0.2jw+1)}=\dfrac{-1.2K}{(1+w^2)(1+0.04w^2)}-\dfrac{j(1+0.2w^2)}{w(1+w^2)(1+0.04w^2)}$

② $w\to 0$ $u(0)=-1.2K$ $v(0)=-\infty$

$w\to\infty$ $u(\infty)=0$ $v(\infty)=0$

$u(w)=0$ 没有交点. $v(w)=0$ 没有交点.



无论K取何值，轨迹不包围 $(-1,j0)$ 点，$N=0=P-Z$

即 $Z=0$，系统稳定 ($K=10$ 及 $K=100$)

① $|G_K(jw_c)|=1$ 即 $\frac{K}{w_c\sqrt{w_c^2+1}\cdot\sqrt{0.04w_c^2+1}}=1$

当 $K=10$ 时 $w_{c1}=2.862\ rad/s$

$K=100$ 时 $w_{c2}=7.436\ rad/s$

$\gamma=180°+\varphi(w_c)=180°-90°-\arctan w_c-\arctan 0.2w_c$

当 $K=10$ 时；代入 w_{c1}：得 $\gamma_1=-10.46°$

当 $K=100$ 时，代入 w_{c2}：得 $\gamma_2=-48.42°$

② $\varphi(w_g)=-90°-\arctan w_g-\arctan w_g-\arctan 0.2w_g=-180°$

$w_g=2.236\ rad/s$

$k_g=20\lg k_g=20\lg\frac{1}{|G_K(jw_g)|}=20\lg\frac{w_g\sqrt{1+w_g^2}\cdot\sqrt{1+0.04w_g^2}}{K}$

当 $K=10$ 时 $k_g=-4.438\ dB$

当 $K=100$ 时 $k_g=-24.438\ dB$